
INF1350

Sistemas Reativos

Introdução

Prof. Adriano Branco

abranco@inf.puc-rio.br

Slides baseado em aulas anteriores da Prof. Noemi Rodriguez e com contribuição do Prof. Francisco Sant'Anna e do Prof. Adriano Branco

Conteúdo do curso

- introdução a sistemas reativos
- modelos de concorrência
- técnicas de programação, linguagens e ferramentas
- aplicações (arduíno, lua-löve, nodeMCU, redes de sensores)
- muita programação

Formato do curso

- aulas teóricas
- programação em sala e em casa
- projetos
- estudo de artigos e vídeos
- Material no EAD da disciplina

Avaliação

$$\text{MÉDIA} = ((\text{G1} + (\text{G2} * 2)) / 3)$$

- tarefas para casa (individual)
- mini projeto Arduino (em dupla)
- mini projeto löve (em dupla)
- mini projeto nodeMCU (em dupla)
- mini projeto RSSF (em dupla)
- mini projeto Final (em grupo)

Critérios para análise de projetos

- Realização (7 pontos)
 - Exploração do ambiente
 - Simplicidade
 - Eficiência (memória/CPU)
- Apresentação (3 pontos)
 - Documentação (manual, vídeo, etc.)
 - Apresentação presencial (com slides)
 - o que foi projetado
 - principais dificuldades e soluções (com trechos de código)
 - demo

Plataformas

- Arduino / C
 - Sistemas embarcados
- Löve / Lua
 - Jogos, aplicações gráficas
- NodeMCU (ESP8266)
 - Sistemas embarcados/acesso wifi
- Terra/ T-Céu
 - RSSF - Redes de Sensores sem Fio

Programação das aulas - Provisória

- Apresentação disciplina
 - Arduino | Exemplos iniciais + exercício
 - Proposta mini-Arduino | Modelos de concorrência | Interrupções
 - Exercícios + Projeto em sala
 - Apresentações mini-Arduino (4min)
 - Introdução Lua + Exercícios
 - Lua e Löve + Exercícios
 - Exercício com Löve
 - Projeto mini Löve/Lua em sala
 - Apresentações Mini-Löve (4min)
 - ... **G1**
- nodeMCU + Exercício
 - Comunicação entre nós + Exercício
 - Projeto nodeMCU em sala
 - Apresentação mini nodeMCU (4min)
 - WSN/TinyOS + exercício
 - Terra + Exercício
 - Tarefa/Mini Projeto Terra
 - Apresentação Tarefa Terra
 - Projeto Final
 - Apresentação Projeto Final (8min)
 - **G2**

Tarefas (para antes da próxima aula)

- Instalar o Arduino IDE (Computador pessoal)
 - <http://www.arduino.cc/en/Main/Software>
- Ler páginas 1 - 4 (até antes de "What is the Problem?") de On the development of reactive systems (David Harel)
 - <https://www.weizmann.ac.il/math/harel/sites/math.harel/files/users/user56/ReactiveSystems.pdf>

Classificação de “sistemas”

- Sistemas transformacionais
 - “compute results from a given set of inputs”
- Sistemas interativos
 - “interact at their own speed with users or with other programs”
- Sistemas reativos
 - “interact with their environment, but at a speed which is determined by the environment, not by the program itself”
- tempo real e reatividade

Ambiente programação reativa

- Componente externo à aplicação
 - “mundo analógico” no qual a aplicação está inserida
- Input: Sensores
 - Teclado, Mouse, Botão, Sensores (luminosidade, temperatura, etc.), Temporizador
- Output: Atuadores
 - LED, Tela, Impressora, Motor
- Input & Output
 - Serial, Rádio

Artigos

- David Harel - "On the development of reactive systems"
 - <https://www.weizmann.ac.il/math/harel/sites/math.harel/files/users/user56/ReactiveSystems.pdf>
- Gerard Berry - "Real time programming: Special purpose or general purpose languages"
 - <https://inria.hal.science/inria-00075494/document>